7.3.5 அணிக்கோவைக்கும் அதன் இணைக்காரணி அணிக்கோவைக்கும் உள்ள தொடர்பு
(Relation between a determinant and its cofactor determinant)

$|A| = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ என்க.

a_1, b_1, c_1 ... என்பவற்றின் ஒத்த இணைக்காரணிகள் முறையே A_1, B_1, C_1 .... என்க.
எனவே, இணைக்காரணிகளின் அணிக்கோவை $\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix}$ ஆகும்.

$|A| = a_1A_1 + b_1B_1 + c_1C_1$

இதேபோன்று, $|A| = a_2A_2 + b_2B_2 + c_2C_2$ மற்றும் $|A| = a_3A_3 + b_3B_3 + c_3C_3$

அதாவது, ஓர் அணிக்கோவையில் ஏதேனும் ஒரு நிரையின் (அல்லது நிரலின்) உறுப்புகள் மற்றும் அவற்றின் ஒத்த இணைக்காரணிகள் ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலனின் கூடுதலானது அந்த அணிக்கோவையின் மதிப்பிற்குச் சமமாவதைக் கவனிக்கவும்.

மேலும்,
$$a_1A_2 + b_1B_2 + c_1C_2 = -a_1\begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} + b_1\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix} - c_1\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$= -a_1(b_1c_3 - b_3c_1) + b_1(a_1c_3 - a_3c_1) - c_1(a_1b_3 - a_3b_1)$$

$$= a_1b_1c_3 + a_1b_3c_1 + a_1b_1c_3 - a_3b_1c_1 - a_1b_3c_1 + a_3b_1c_1 = 0$$

இதேபோன்று நாம் பெறுவது

$$a_1A_3 + b_1B_3 + c_1C_3 = 0 \; ; \; a_2A_1 + b_2B_1 + c_2C_1 = 0 \; ;$$

$$a_2A_3 + b_2B_3 + c_2C_3 = 0 \; ;$$

குறிப்பு 7.12

ஓர் அணிக்கோவையில் ஏதேனும் ஒரு நிரையின் (அல்லது நிரலின்) உறுப்புகள் மற்றும் வேறேதேனும் நிரை (அல்லது நிரல்) உறுப்புகளின் ஒத்த இணைக்காரணிகள் ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலனின் கூடுதலானது பூஜ்ஜியமாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.31

$|A| = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ என்க. a_i, b_i, c_i, i = 1, 2, 3 என்பவற்றின் இணைக்காரணிகள் A_i, B_i, C_i

எனில், $\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix} = |A|^2$ என நிறுவுக.

தீர்வு
$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_1A_1 + b_1B_1 + c_1C_1 & a_1A_2 + b_1B_2 + c_1C_2 & a_1A_3b_1B_3 + c_1C \\ a_2A_1 + b_2B_1 + c_2C_1 & a_2A_2 + b_2B_2 + c_2C_2 & a_2A_3 + b_2B_3 + c_2C_3 \\ a_3A_1 + b_3B_1 + c_3C_1 & a_3A_2 + b_3B_2 + c_3C_2 & a_3A_3 + b_3B_3 + c_3C_3 \end{vmatrix}$$

01_7 Matrices and Determinants.indd 40 25-03-2019 13:20:55